

Lista 3 de FT

Questão 1. Dê a gramática para as seguintes linguagens:

- $\{a^n b^n \mid n \in \mathbb{N}\}$
- $\{a^n b^k c^m \mid k = n+m\}$
- $\{a^n b^k c^m \mid k = 2n+m\}$
- $\{a^m b^n c^i \mid m > n+i\}$
- $\{w \in \{a, b\}^* \mid w \text{ não contenha o substring aba}\}$
- $\{w \mid w \text{ contenha um número igual de a's e b's}\}$
- $\{ww^R \mid w \in \{a, b\}^*\}$

01. a) $\{a^n b^n \mid n \in \mathbb{N}\}$

G: $S \rightarrow aSb \mid \lambda$

b) $\{a^n b^k c^m \mid k = n+m\}$

$\underbrace{a^n}_{A} \underbrace{b^k}_{B} \underbrace{c^m}_{C}$

G: $S \rightarrow AB$

$A \rightarrow aAb \mid \lambda$

$B \rightarrow aBb \mid \lambda$

c) $\{a^n b^k c^m \mid k = 2n+m\}$

$\underbrace{a^n}_{A} \underbrace{(bb)^n}_{B} \underbrace{b^m}_{C} \underbrace{c^m}_{D}$

G: $S \rightarrow AB$

$A \rightarrow aAb \mid \lambda$

$B \rightarrow bBc \mid \lambda$

d) $\{a^m b^n c^i \mid m > n+i\}$

para ser maior primeiro deve ser igual...

$S \rightarrow AB$

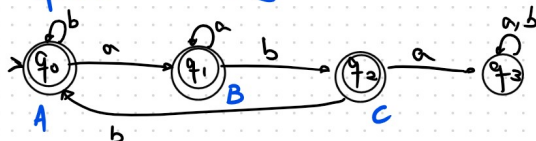
$A \rightarrow aA \mid a$

$B \rightarrow aBc \mid \lambda$

$C \rightarrow aCb \mid \lambda$

e) $\{w \in \{a, b\}^* \mid w \text{ não contenha aba}\}$

Fazer uma máquina de estados que não deixa chegar em aba



$A \rightarrow aB \mid bA \mid \lambda$

$B \rightarrow bC \mid aB \mid \lambda$

$C \rightarrow bA \mid \lambda$

f) $\{w \mid w \text{ contenha um número igual de a's e b's}\}$

$S \rightarrow aSbS \mid SbSaS$

g) $\{ww^R \mid w \in \{a, b\}^*\}$

$S \rightarrow aSa \mid bSb \mid \lambda$

Questão 2. Para cada uma das gramáticas a seguir, descreva a linguagem gerada pela gramática:

a. $S \rightarrow aSB \mid \lambda$
 $B \rightarrow bB \mid \lambda$

d. $S \rightarrow abSdc \mid A$
 $A \rightarrow cdAba \mid \lambda$

b. $S \rightarrow aSbb \mid A$
 $A \rightarrow cA \mid c$

e. $S \rightarrow aA \mid \lambda$
 $A \rightarrow bS$

c. $S \rightarrow aS \mid bS \mid A$
 $A \rightarrow cA \mid c \mid \lambda$

02. a) $S \rightarrow aSB \mid \lambda$
 $B \rightarrow bB \mid \lambda$ } palavras que podem formar $aaaaab, aaaaaabb$

$L(G) = (aa)^+ b^* \cup \lambda$

b) G:

$S \rightarrow aSbb \mid A$
 $A \rightarrow cA \mid c$ } $aaabbbb, ccc, c, aaaaaabbbb$

$L(G) = (a^n c^* (bb)^n \mid n \geq 0)$

c) G:

$S \rightarrow aS \mid bS \mid A$
 $A \rightarrow cA \mid c \mid \lambda$ } $c, ccc, acc, ac, ab, abcc, abbbcc$

$L(G) = a^* b^* c^*$

d) G:

$S \rightarrow abSdc \mid A$
 $A \rightarrow cdAba \mid \lambda$ } $ababdc, abcdcdababdc$

$L(G) = \{(ab)^n (cd)^m (ba)^n (dc)^n \mid n \geq 0, m \geq 0\}$

e) G:

$S \rightarrow aA \mid \lambda$
 $A \rightarrow bS$ } $ababab$

$L(G) = \{(ab)^*\}$

f. $S \rightarrow aAbB \mid ABC \mid a$
 $A \rightarrow aA \mid a$
 $B \rightarrow bBcC \mid b$
 $C \rightarrow abc$

$T = \{S, A, B, C\}$

f. $S \rightarrow aAbB \mid ABC \mid a$
 $A \rightarrow aA \mid a$
 $B \rightarrow bBcC \mid b$
 $C \rightarrow abc$

$D \rightarrow a$
 $E \rightarrow b$
 $F \rightarrow c$
 $G \rightarrow AB$
 $H \rightarrow DA$
 $I \rightarrow EB$
 $J \rightarrow FC$
 $K \rightarrow DE$

$S \rightarrow DAEBIABC \mid a$
 $A \rightarrow DA \mid a$
 $B \rightarrow EBcC \mid b$
 $C \rightarrow DEc$

$S \rightarrow HI \mid GC \mid a$
 $A \rightarrow DA \mid a$
 $B \rightarrow IFcC \mid b$
 $C \rightarrow DEF$

$S \rightarrow HI \mid GC \mid a$
 $A \rightarrow DA \mid a$
 $B \rightarrow IS \mid b$
 $C \rightarrow XF$

1. Tirar recursividade de S
2. Remove os λ
3. Remove a cadeia
4. Remove inúteis
5. Remove sem terminal
6. Remove incompatíveis

g. $S \rightarrow A \mid ABa \mid AbA$
 $A \rightarrow Aa \mid \lambda$
 $B \rightarrow Bb \mid BC \mid \lambda$
 $C \rightarrow CB \mid CA \mid bB$

$\lambda = \{A\}$

2. $S \rightarrow A \mid ABa \mid AbA \mid Ba \mid bA \mid Ab \mid b \mid \lambda$
 $A \rightarrow Aa \mid a$
 $B \rightarrow Bb \mid BC$
 $C \rightarrow CB \mid CA \mid bB \mid c$

3. $S \rightarrow Aa \mid a \mid ABa \mid AbA \mid Ba \mid bA \mid Ab \mid b \mid \lambda$
 $A \rightarrow Aa \mid a$
 $B \rightarrow Bb \mid BC$
 $C \rightarrow CB \mid CA \mid bB$

4. $S \rightarrow Aa \mid a \mid ABa \mid AbA \mid Ba \mid bA \mid Ab \mid b \mid \lambda$
 $A \rightarrow Aa \mid a$
 ~~$B \rightarrow Bb \mid BC$~~
 ~~$C \rightarrow CB \mid CA \mid bB$~~

$T = \{S, A\}$

$AL = \{S, A\}$

1. Tirar recursividade de S
2. Remove os λ
3. Remove a cadeia
4. Remove inúteis
5. Remove sem terminal
6. Remove incompatíveis

5. FNC
 $A \rightarrow AB$
 $A \rightarrow a$

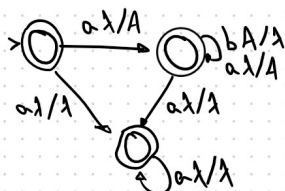
5. $S \rightarrow Aa \mid a \mid ABa \mid AbA \mid Ba \mid bA \mid Ab \mid b \mid \lambda$
 $A \rightarrow Aa \mid a$
 $S \rightarrow AX_0 \mid a \mid AX_1 \mid AX_2 \mid AX_3 \mid b \mid \lambda$
 $A \rightarrow AX_0 \mid a$
 $S \rightarrow AX_0 \mid a \mid Y \mid X_1 \mid X_2 \mid X_3 \mid b \mid \lambda$
 $A \rightarrow AX_0 \mid a$

$X_0 \rightarrow a$
 $X_1 \rightarrow b$

$Y \rightarrow AX_1$

b. $\{a^n b^m a^m \mid n, m \geq 0\}$

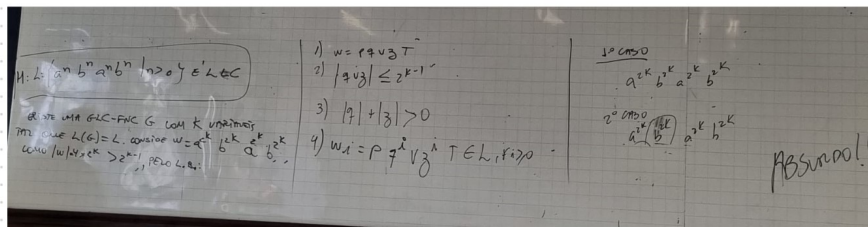
$S \rightarrow AB$
 $A \rightarrow aAb \mid \lambda$
 $B \rightarrow aB \mid \lambda$



Questão 6. Prove usando o pumping lemma que as seguintes linguagens não são livres de contexto:

a. $\{a^n b^n a^n \mid n > 0\}$

c. $\{ww^R w \mid w \in \{a, b\}^*\}$



b) Hipótese: $L\{ww^R w \mid w \in \{a, b\}^*\}$ é uma Linguagem Livre de Contexto

ou seja:

Existe uma GLC-FNC G com K variáveis, tal que $L(G) = L$. Considere $w = w_1 w_2 w_3$, como $|w| = 3 \times 2^K > 2^{K-1}$, pelo

Terminais

Esse n pode mudar

1. $w = uvxyz$

2. $|vxy| \leq 2^{K-1}$

3. $|v| + |y| > 0$

4. $w_i = uv^i xy^i z \in L, i \geq 0$

1º Caso

$w = a^{2K} b^{2K} a^{2K}$

$a^{2K} b^{2K} \cdot b^{2K} a^{2K} \cdot a^{2K} b^{2K}$
 $\alpha \quad \alpha \quad \alpha \quad \alpha \quad \alpha \quad \alpha$

$|vxy| = \alpha$

2º Caso

$a^{2K} b^{2K} \cdot b^{2K} a^{2K} \cdot a^{2K} b^{2K}$
 $\downarrow \quad \downarrow$
 $uvxy$

$L \rightarrow \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \alpha$